

상태 추정

측정과 동역학으로 상태를 추론하고 정보의 시점과 불확실성을 확인합니다

보이지 않는 상태를 어떤 정보로 추정할 것인가

전체 정보 · 도착 비용 · 이동 구간
원본 반응기 · 제약 · 비선형 모멘트

원본 교재 제4장

18개 절·하위 절
원본 연결과 보충 실습
한글 설명·수식·그래프

원본에서 실습으로 이어지는 학습 흐름

가정과 정보 시점을 맞춘 뒤 추정 결과를 비교합니다

핵심 설명

- 1 4.1–4.2: 추정의 정보와 검출가능성을 정의합니다.
- 2 4.3–4.4: 과거를 요약하고 제약·유계 잡음을 다룹니다.
- 3 4.5–4.8: 비선형 모델을 추정하고 MPC와 연결합니다.

원본 연결

Examples 4.40 · 4.41

정확한 비교

FIE · 칼만 필터 · 선형 도착 비용

보충 실습

제약 타원 · 분산 · 실제 입력

예측·필터링·평활화는 사용하는 정보가 다릅니다

기본 실습은 예측형 · 평활화와 제어 결합은 별도로 표시

핵심 설명

- 1 예측은 현재 측정값을 아직 사용하지 않습니다.
- 2 필터링은 현재 측정값까지 반영합니다.
- 3 평활화는 나중의 측정으로 과거 상태를 수정합니다.

예측

$$\mathbf{m}_T^-: \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{T-1}$$

필터링

$$\mathbf{m}_T^+: \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_T$$

평활화

$$\mathbf{m}_{k|T-1}, k < T-1$$

4.1 개요

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 동역학과 측정값을 함께 사용합니다.
- 2 과정 외란과 측정 잡음을 구분합니다.
- 3 추정값은 감시와 피드백 제어에 사용합니다.

동역학

$$\mathbf{x}^+ = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{w})$$

측정

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}) + \mathbf{v}$$

예측형 정보

$$\mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{T-1} \rightarrow \mathbf{m}_T^-$$

4.2 전체 정보 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 모든 과거 측정과 초기 사전 정보를 사용합니다.
- 2 모델 잔차와 측정 잔차를 함께 최소화합니다.
- 3 선형 가우스 조건에서는 칼만 추정과 일치합니다.

초기 사전 비용

$$\Gamma_0(\xi_0)$$

구간 비용

$$J_T = \Gamma_0 + \sum_j \ell(w_j, v_j)$$

측정 잔차

$$v_j = y_j - h(\xi_j)$$

추정은 세 가지 정보의 균형을 맞춥니다

최적화 상태 ξ 와 실제 상태 x 를 구분합니다 · 비용 가중치는 역공분산

초기 정보

$$\xi_0 - m_0^-$$

처음 상태에 대해 알고 있던 정보와의 차이

과정 잔차

$$w_j = \xi_{j+1} - A\xi_j$$

모델만으로 설명되지 않는 상태 변화

측정 잔차

$$v_j = y_j - C\xi_j$$

실제 측정과 추정 상태가 예측한 측정의 차이

추정 오차의 수렴에는 검출가능성이 필요합니다

원본 §4.2 · i-IOSS · 두 상태 경로의 차이를 초기조건·외란·출력으로 제한

비교하는 두 경로

$$\Delta x = x - \tilde{x}, \Delta w = w - \tilde{w}, \Delta y = y - \tilde{y}$$

외란과 출력이 비슷한 경로를 상태에서도 구분할 수 있는가

오차 경계의 구조

$$\|\Delta x_k\| \leq \beta_k + \gamma_w + \gamma_y$$

β 는 초기 영향의 감소 · γ 는 외란·출력 차이의 구간 상한에 대한 함수

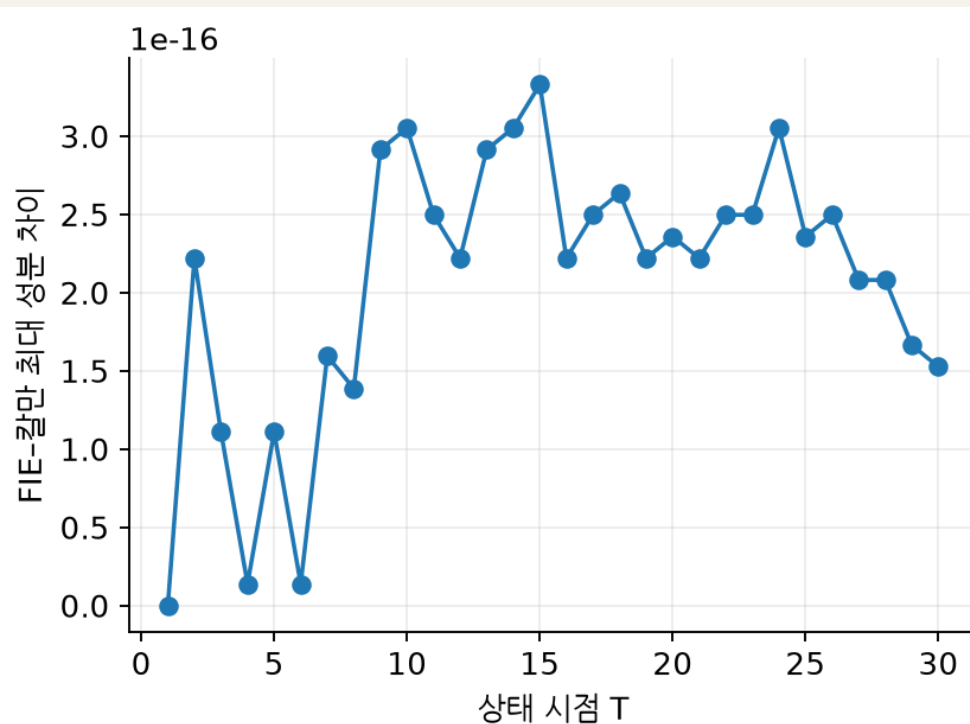
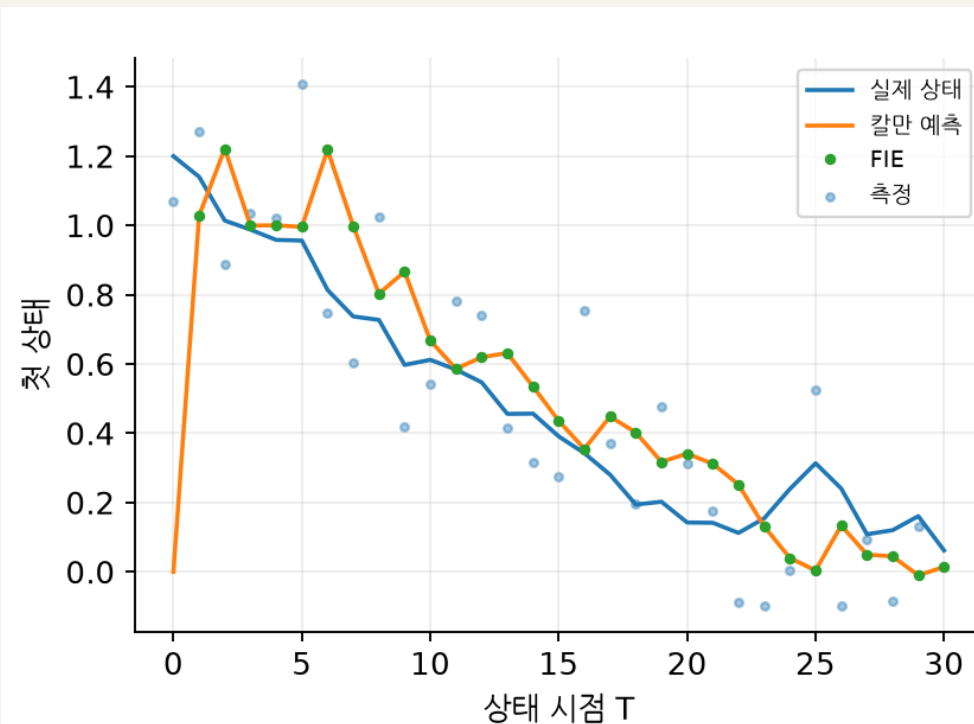
추정에서의 의미

관측되지 않는 차이도 스스로 감소해야 함

유계 잡음의 잔여 오차와 잡음이 사라질 때의 수렴을 구분

전체 정보 추정 — 실습 결과

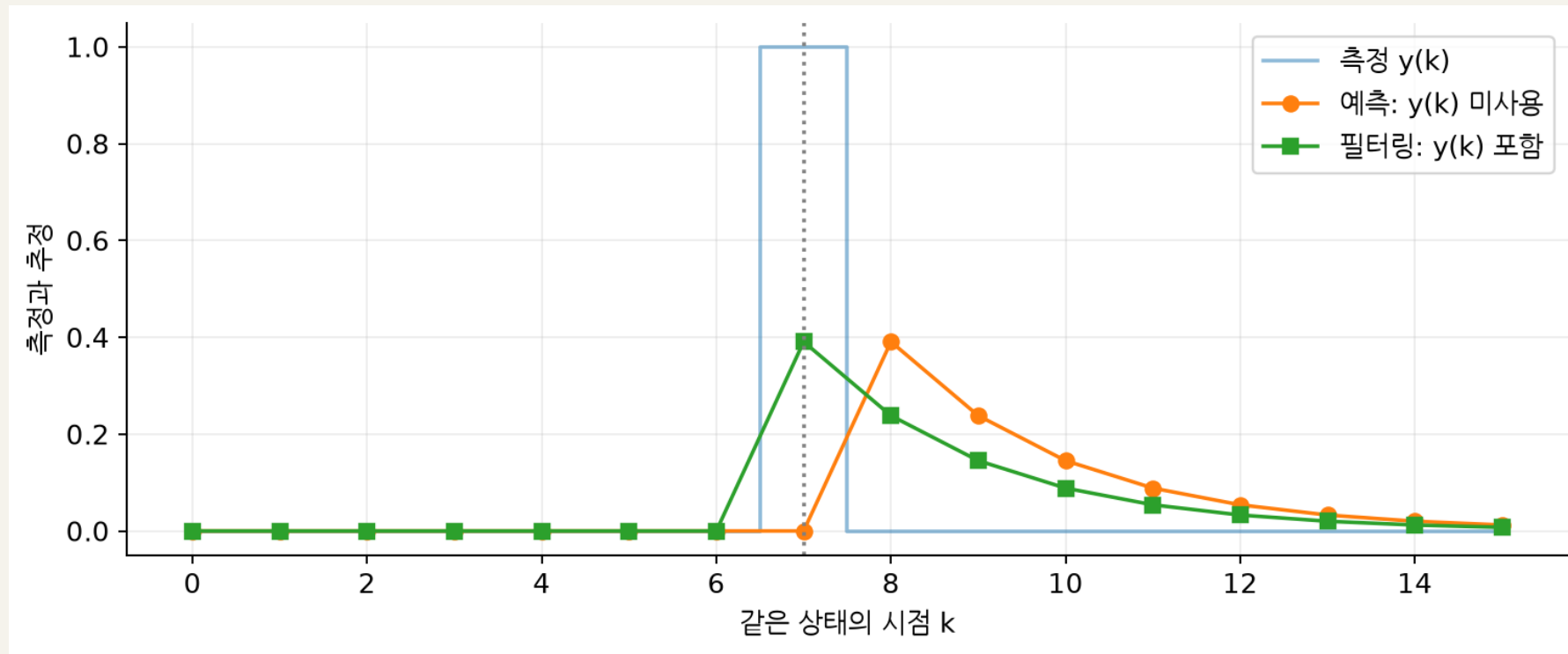
보충 실습 · 2차원 선형 모델 · 첫 상태만 측정 · 30개 측정



측정 $y(0)$ 부터 $y(T-1)$ 까지만 사용한 예측형 결과를 비교합니다. 모든 시점에서 FIE 최적화와 칼만 예측의 일치를 수치적으로 확인합니다.

현재 측정을 쓰기 전과 후를 같은 시점에서 비교합니다

보충 실습 · 상수 상태 모델 · 시점 7의 측정 하나만 변경



예측은 시점 7의 측정에 아직 반응하지 않습니다. 필터링은 즉시 달라지며, 다음 시점 예측부터 영향이 나타납니다.

4.2.1 추정 오차의 최적 제어 관점

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 최적화 구조의 유사성과 차이를 함께 봅니다.
- 2 측정이 추가되면 FIE 비용은 증가할 수 있습니다.
- 3 최적 비용 증가를 추정 발산으로 해석하지 않습니다.

추정 오차

$$e_T = x_T - m_T$$

선형 오차계의 분석 함수 예

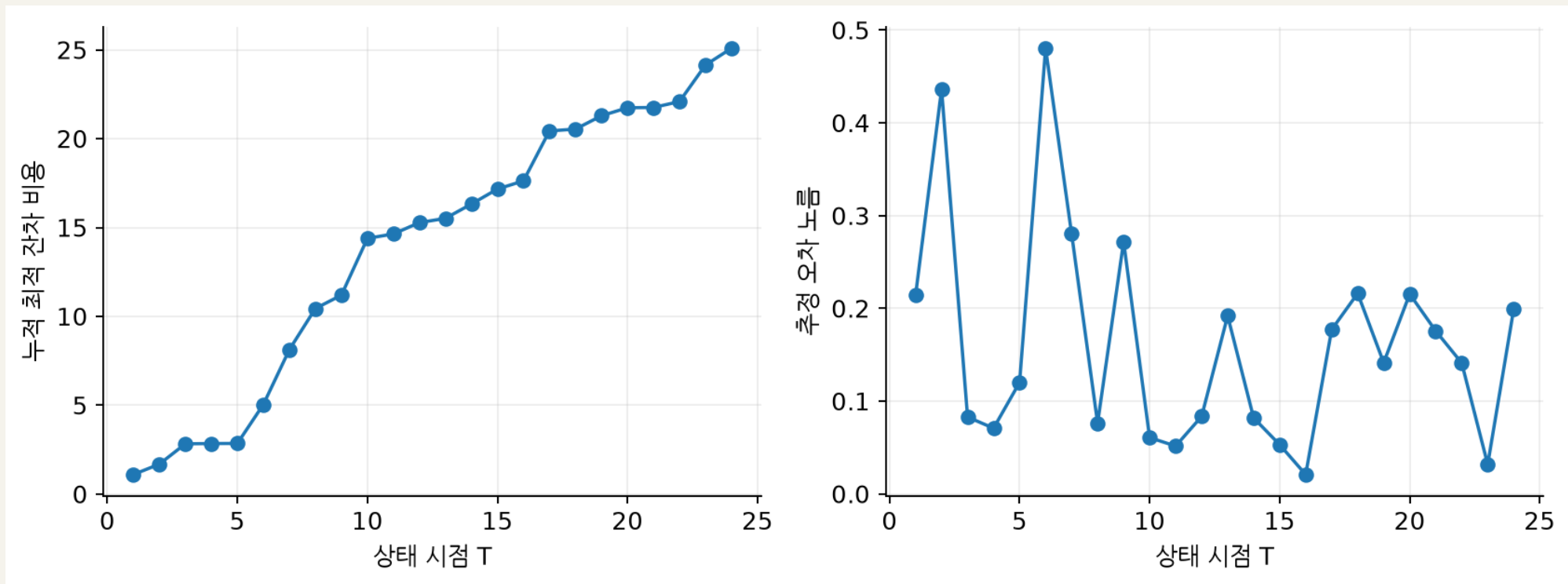
$$V(e,k) = e^T P_k^{-1} e$$

구분

FIE 최적 비용 $\neq$ 조절 비용 감소 논리

추정 오차의 최적 제어 관점 — 실습 결과

보충 실습 · 같은 선형 데이터 · 구간 길이 1-24 · 비용과 오차를 별도 표시



같은 데이터가 누적되면서 최적 잔차 비용은 커져도 추정 오차는 별도로 변합니다. FIE 비용에 조절 MPC의 감소 논리를 그대로 적용할 수 없습니다.

4.2.2 선형 추정과 조절의 쌍대성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 전치 모델의 LQR과 추정 리카티 식을 연결합니다.
- 2 측정 갱신 이득과 예측형 이득을 구분합니다.
- 3 오차 전이행렬의 고유값을 확인합니다.

측정 갱신 이득

$$L = PC^T(CPC^T + R_v)^{-1}$$

예측형 이득

$$L_e = AL$$

정상상태 무잡음 오차계

$$e^+ = (A - L_e C)e$$

출력이 같아도 숨은 상태의 차이는 남을 수 있습니다

보충 실습 · $A = \text{diag}(0.9, \lambda)$ · $C = (1, 0)$ · 두 초기상태 $(1, \pm 1)$

측정 정보

$$y_k = 0.9^k$$

두 초기상태와 두 숨은 고유값 모두 동일한 출력

상태 차이

$$\|\Delta x_k\| = 2\lambda^k$$

숨은 상태는 이 센서로 직접 구분 불가능

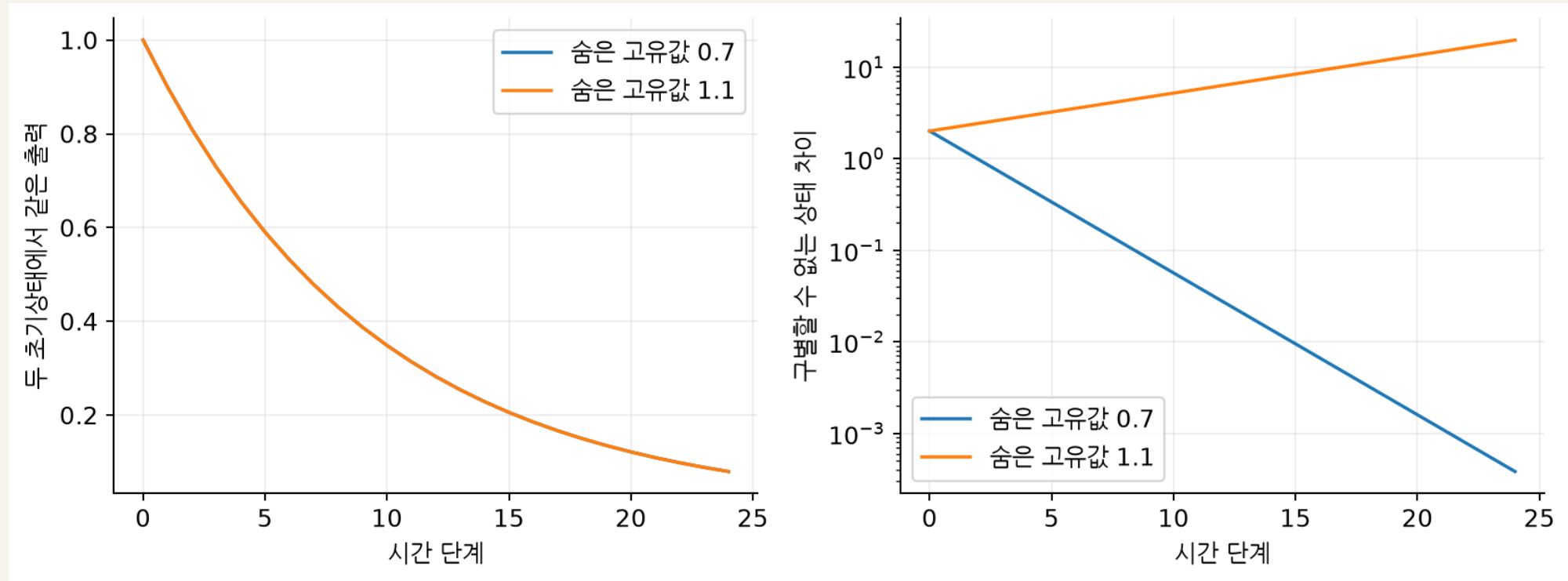
검출가능성

$\lambda=0.7$: 차이 감소 / $\lambda=1.1$: 차이 증가

초기상태의 유일한 복원과 현재 오차의 점근 감소를 구분

검출가능성은 관측가능성보다 약한 조건입니다

보충 실습 · 같은 출력 · 숨은 안정 모드와 불안정 모드 비교



안정한 숨은 모드는 출력에서 복원되지 않아도 차이가 줄어듭니다. 불안정한 숨은 모드는 어떤 추정기로도 이 출력만으로 교정할 수 없습니다.

4.3 이동 구간 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 최근 N개 측정만 온라인 문제에 넣습니다.
- 2 이전 정보는 구간 시작점 비용으로 요약합니다.
- 3 구간 길이와 사전 정보의 품질을 함께 선택합니다.

창의 시작

$$s = \max(0, T-N)$$

사용하는 측정

$$y_s, \dots, y_{T-1}$$

이동 구간 비용

$$J = \Gamma_s(\xi_s) + \sum_j \ell_j$$

4.3.1 사전 가중치가 없는 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 창 밖의 데이터를 완전히 버립니다.
- 2 최근 측정으로 상태를 구분할 수 있어야 합니다.
- 3 관측가능성과 검출가능성을 구분합니다.

사전 비용 없음

$$\Gamma_s = 0$$

관측가능성 행렬

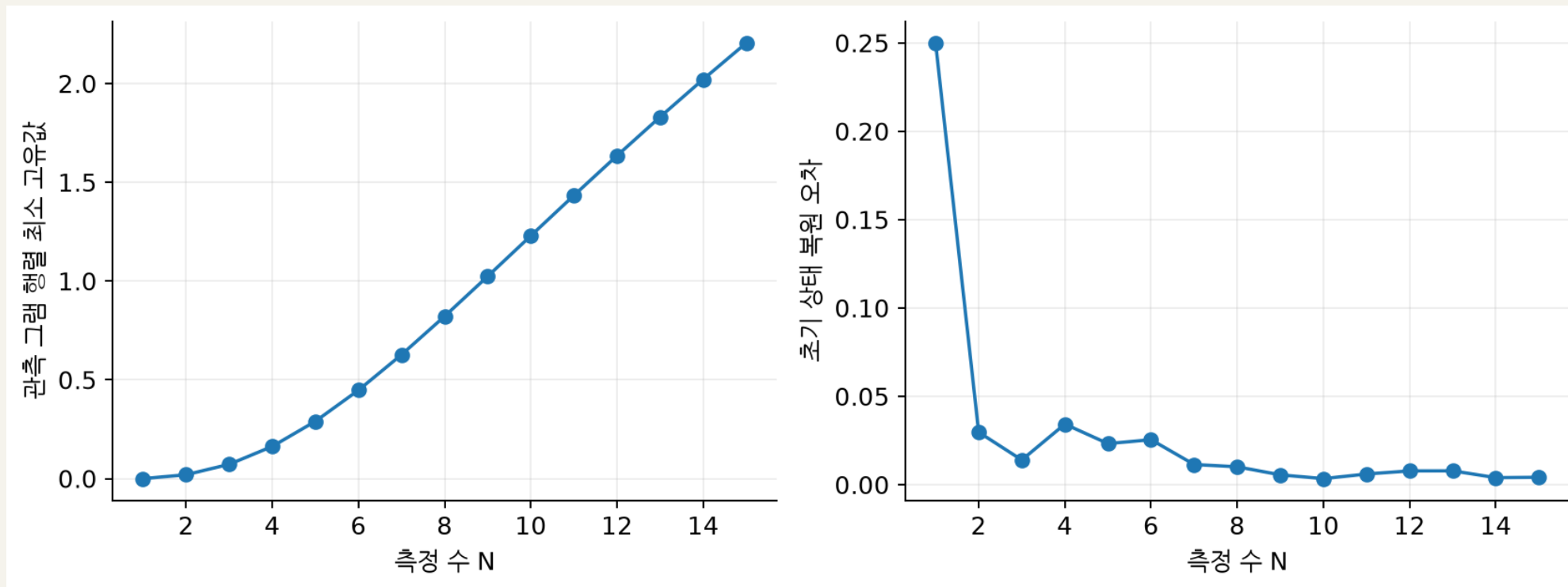
$$O_N = [C; CA; \dots; CA^{N-1}]$$

유일한 초기상태 복원

$$\text{rank}(O_N) = n$$

사전 가중치가 없는 추정 — 실습 결과

보충 실습 · 과정 외란 0 · 2차원 선형 모델 · 관측 길이 1-15



한 개 측정으로는 두 상태를 구분할 수 없고 두 개부터 복원 가능합니다. 잡음이 있을 때의 오차는 관측 행렬의 조건과 구간 길이에 함께 영향을 받습니다.

4.3.2 사전 가중치를 사용하는 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 정확한 도착 비용이면 FIE와 MHE가 같습니다.
- 2 선형 가우스에서는 평균·공분산으로 표현합니다.
- 3 창 안의 측정을 사전에 중복 반영하지 않습니다.

도착 비용의 가중치

$$W = (P_s^-)^{-1}$$

이차 도착 비용

$$\Gamma_s(\xi) = |\xi - m_s^-|^2_w$$

정확한 도착 비용이면

$$MHE = FIE$$

창 밖의 정보는 도착 비용에만 넣습니다

$s=T-N$ 일 때의 정보 분리 · 초기 구간은 $s=0$

창 이전 측정

$$y_0, \dots, y_{s-1}$$

창 시작점의 예측 평균과 공분산을 계산

창 안의 측정

$$y_s, \dots, y_{T-1}$$

온라인 MHE의 측정 비용에 한 번만 반영

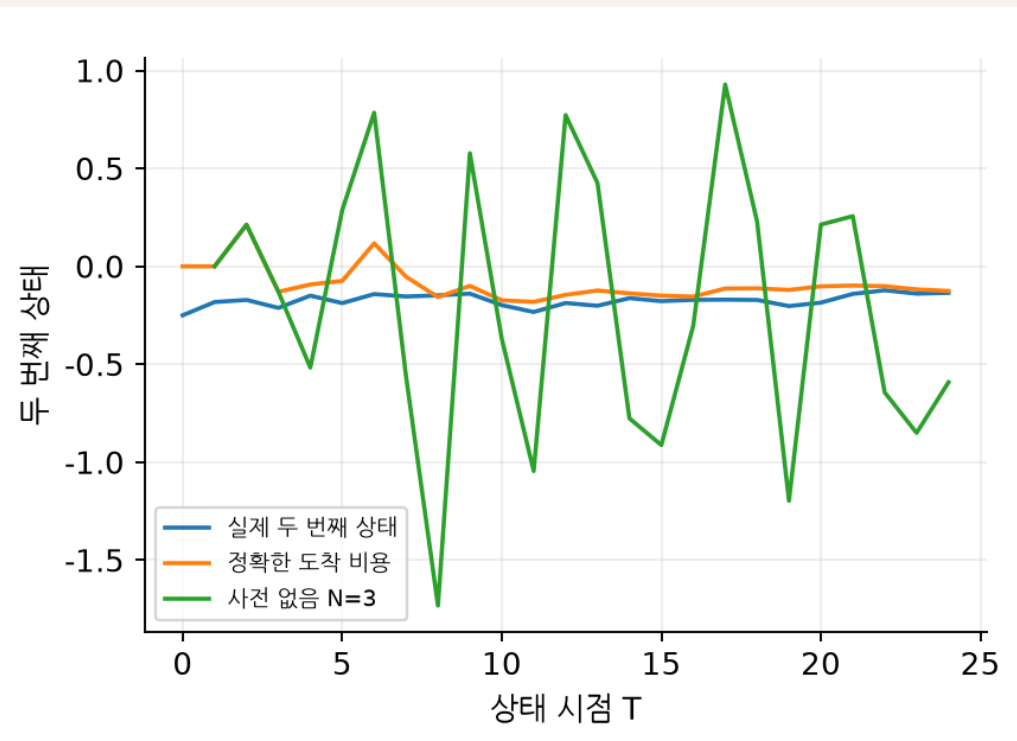
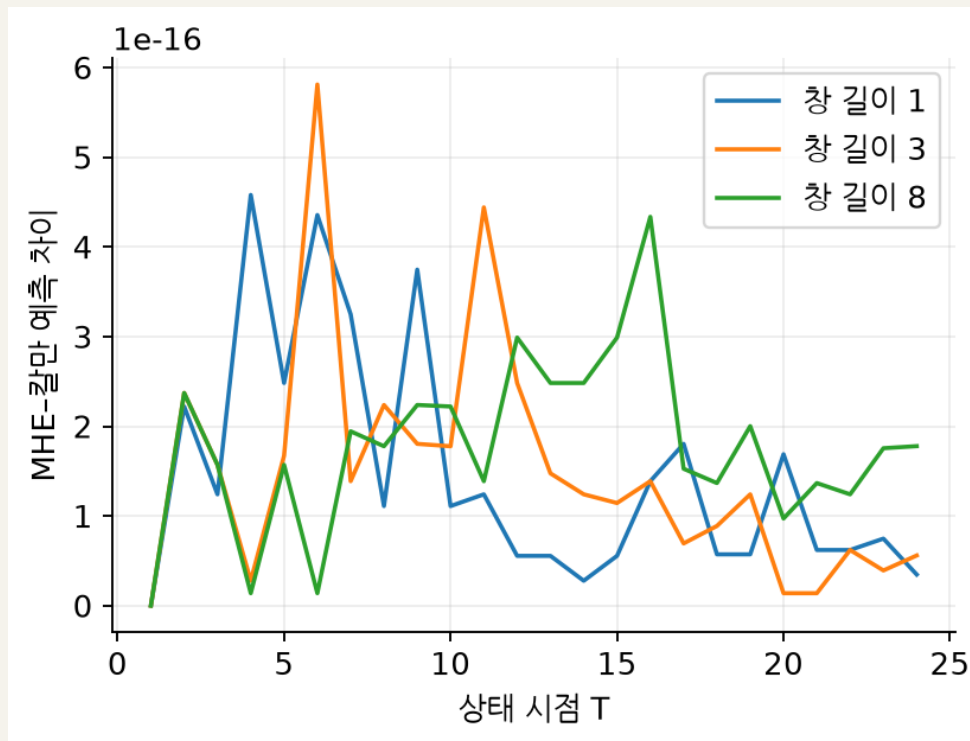
끝 상태 비교

$$\text{MHE 끝 상태} = m_T^-$$

선형·무제약·정확한 도착 비용에서 칼만 예측과 일치

사전 가중치를 사용하는 추정 — 실습 결과

보충 실습 · 선형 가우스 모델 · 창 길이 1, 3, 8 · 사전은 창 이전 측정만 사용



예측 길이 1·3·8에서도 정확한 선형 도착 비용을 쓰면 칼만 예측과 일치합니다. 사전 정보를 버린 길이 3의 결과를 별도로 비교합니다.

과거 변수를 최소화해 없애면 도착 비용이 됩니다

선형·무제약 문제의 정확한 계산 · p 는 과거 변수 묶음, q 는 창 시작 상태

분할 이차식

$$J(p,q) = [p,q]^T H [p,q] - 2g^T[p,q] + c$$

고정 q 마다 과거 상태 p 를 최소화

Schur 보완

$$H_{arr} = H_{qq} - H_{qp} H_{pp}^{-1} H_{pq}$$

코드는 역행렬 대신 선형계를 풀어 계산

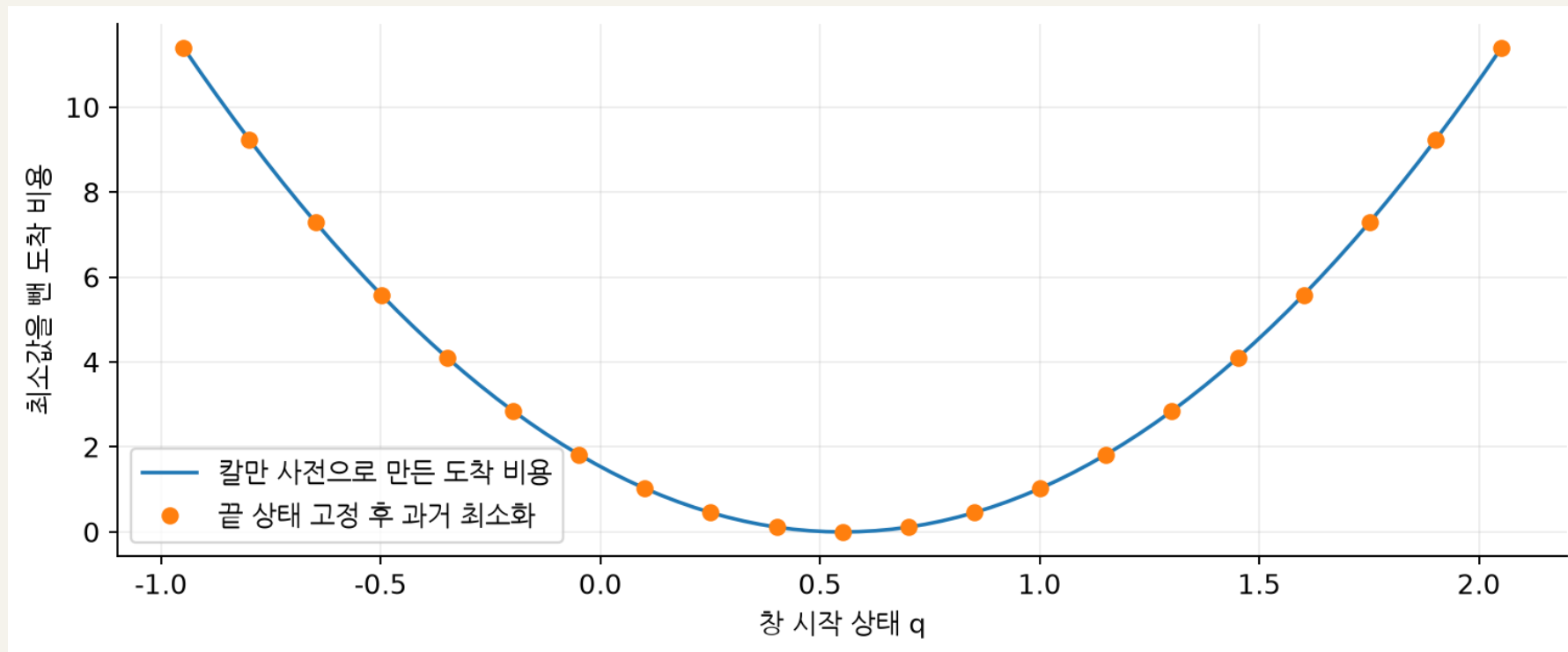
도착 비용

$$\Gamma_s(q) - \min \Gamma_s = (q - m_s^-)^2 / P_s^-$$

칼만 사전 평균·분산으로 만든 곡선과 대조

도착 비용은 과거 정보의 정확한 요약입니다

보충 스칼라 모델 · $a=1.1$ · 과거 측정 4개 · 끝 상태 81점 대조



끝 상태를 고정하고 과거를 최소화한 점들이 칼만 사전 곡선 위에 놓입니다. 제약·비선형에서는 같은 이차 표현이 일반적으로 근사입니다.

4.3.3 제약이 있는 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 실제 시스템에 성립하는 물리 정보를 추가합니다.
- 2 추정 제약으로 실제 공정을 강제할 수는 없습니다.
- 3 잘못된 제약은 편향이나 실행 불가능성을 만듭니다.

물리 상태 제약의 예

$$\xi_j \geq 0$$

잡음 제약

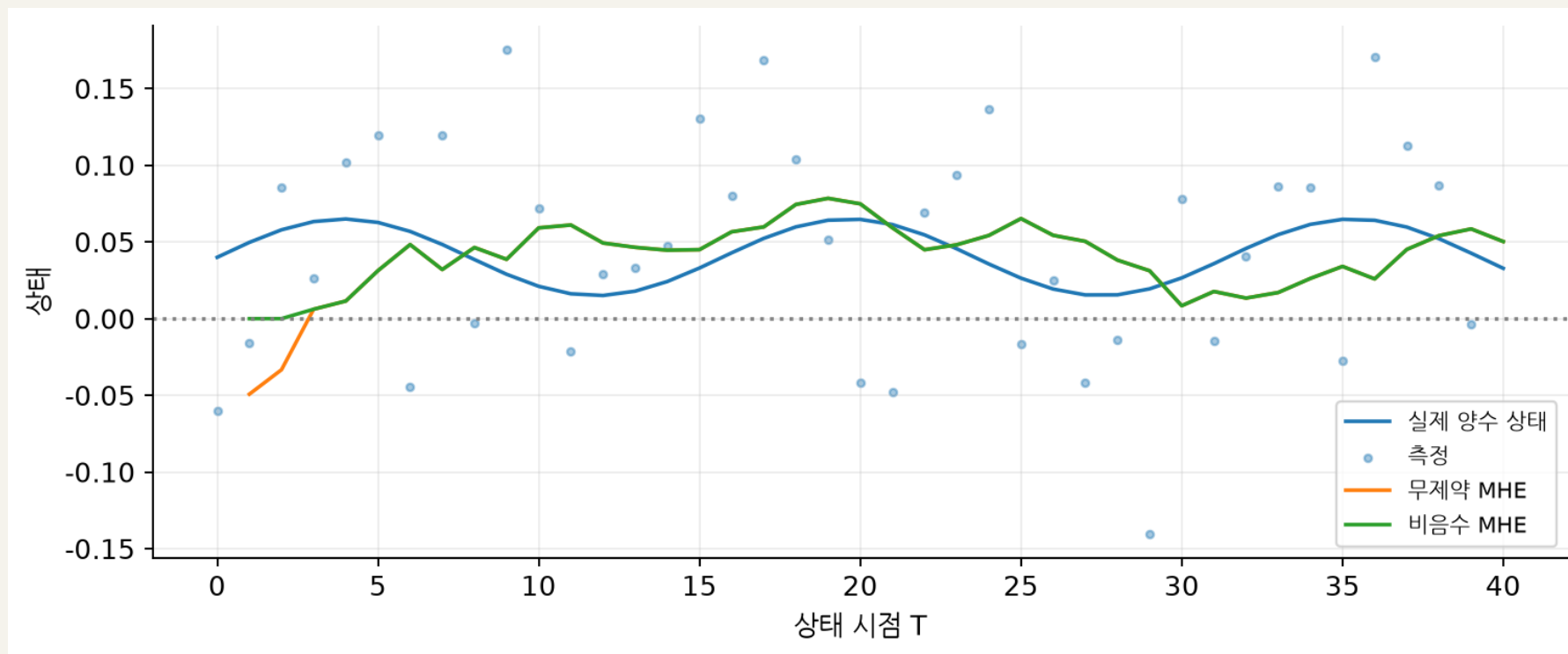
$$w_j \in W, v_j \in V$$

중요한 가정

실제 데이터 생성 시스템도 제약 만족

제약이 있는 추정 — 실습 결과

보충 실습 · 비음수 스칼라 상태 · 창 길이 6 · 선형 칼만 사전 근사



실제 상태가 항상 양수인 보충 데이터를 사용합니다. 제약은 전체 창의 상태에 부과하며, 추정 결과를 나중에 잘라내는 것과 구분합니다.

공분산이 상관을 가지면 다른 상태도 함께 바뀝니다

보충 실습 · 평균 $m=(-1,1)$ · 공분산 대각 1, 비대각 0.8

제약 목적

$$\min_x (x-m)^T P^{-1} (x-m), x_1 \geq 0$$

허용 영역 안에서 공분산 가중 거리를 최소화

성분별 clipping

$$x_{\text{clip}} = (0,1)$$

첫 성분만 바꾸면 목적값이 최소가 아님

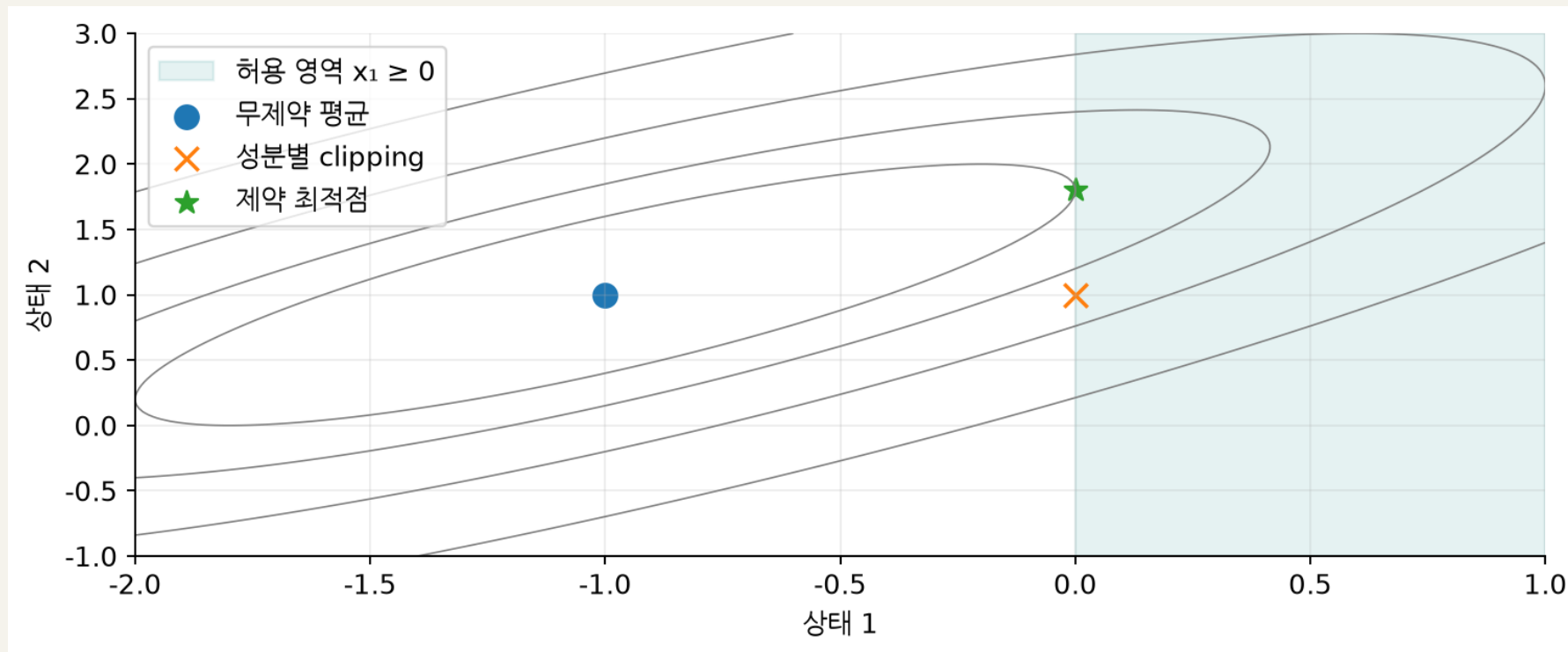
제약 최적점

$$x_{\text{MAP}} = (0,1.8)$$

절단 가우스 분포의 평균과는 다른 최빈값

음수만 0으로 바꾸는 것과 제약 최적화는 다릅니다

보충 실습 · 기울어진 비용 타원 · 첫 상태의 비음수 제약



상관 때문에 첫 상태의 경계 이동이 두 번째 상태에도 영향을 줍니다. clipping은 허용되지만 최적점보다 비용이 약 1.78 큼니다.

4.3.4 평활화와 필터링 갱신

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 필터링과 평활화는 사용하는 정보 시점이 다릅니다.
- 2 나중 측정으로 과거 상태 추정을 개선할 수 있습니다.
- 3 같은 관측의 중복 반영을 피해야 합니다.

필터링

$$\mathbf{m}_{k|k} : \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_k$$

평활화

$$\mathbf{m}_{k|T-1} : \mathbf{y}_0, \dots, \mathbf{y}_{T-1}$$

교재의 사전 갱신

평균 변경만으로 끝나지 않음

같은 측정을 두 번 세면 과도하게 확신합니다

보충 실습 · 상수 상태 · 사전 분산 1 · 측정 잡음 분산 0.2

한 번 반영

$$P = 1 / (1 + 1/0.2) = 1/6$$

독립 측정 하나가 주는 정보만 반영

중복 반영

$$P_{\text{wrong}} = 1 / (1 + 2/0.2) = 1/11$$

새 정보가 없는데 분산이 더 작아지는 잘못된 계산

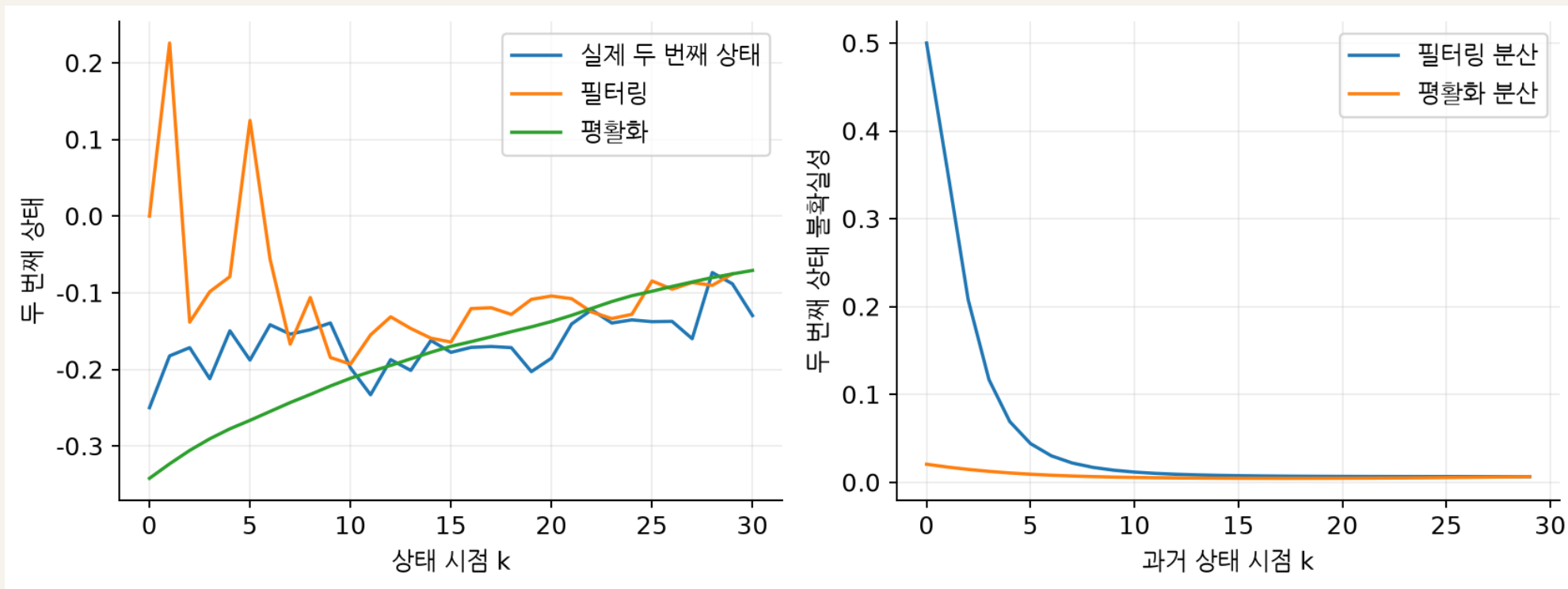
사전 갱신

이미 반영된 측정과 창 안의 측정을 구분

원본 평활화 갱신에는 중복된 비용을 빼는 보정이 필요

평활화와 필터링 갱신 — 실습 결과

보충 실습 · 선형 가우스 · 30개 측정으로 과거 경로 평활화 · KF와 FIE 대조



미래 관측을 사용하는 평활화는 실시간 필터와 정보 조건이 다릅니다. 같은 전체 정보 문제의 상태 경로와 RTS 결과가 일치하는지 확인합니다.

4.4 유계 외란

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 유계 잡음과 0으로 수렴하는 잡음을 구분합니다.
- 2 사전 가중치·구간 길이·검출가능성을 함께 봅니다.
- 3 집합 추정에서는 실제 상태의 포함 여부를 검사합니다.

보충 예의 잡음 범위

$$|w| \leq 0.03, |v| \leq 0.08$$

측정으로 교집합

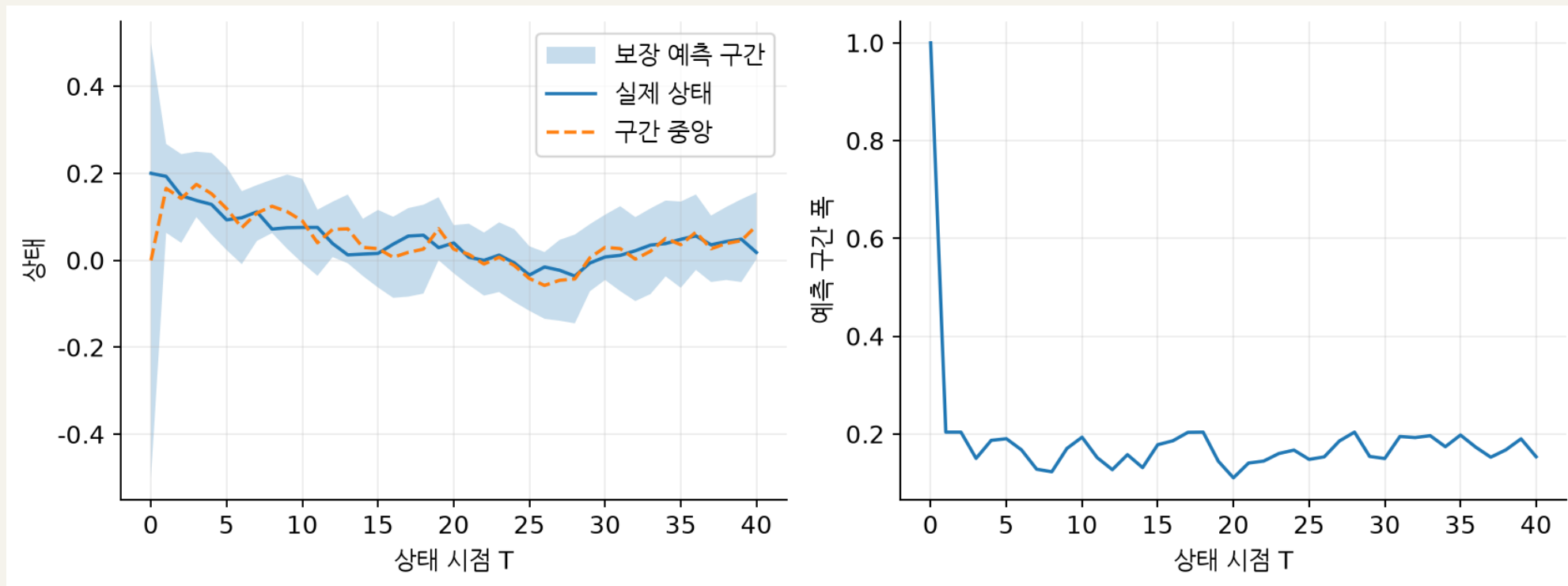
$$I_k^+ = I_k^- \cap [y_k - r, y_k + r]$$

다음 예측 구간

$$I_{k+1}^- = 0.9 I_k^+ \oplus [-q, q]$$

유계 외란 — 실습 결과

보충 실습 · $x^+=0.9x+w$ · $y=x+v$ · 초기 구간 $[-0.5,0.5]$



정확한 모델·잡음 범위·초기 구간 가정 아래 실제 상태가 예측 구간 안에 있습니다. 관측과 가정이 충돌해 교집합이 비면 불일치로 보고합니다.

원본 Example 4.40의 충분조건을 수치로 봅니다

pp.306–308 · 원본 일반식을 보충 스칼라 계수에 적용 · 비용 1/2 유지

검출가능한 모델

$$A=1.1, C=G=1, L=0.6$$

$A-LC=0.5$ · $c=1$, $\lambda=0.6$ 로 거둬제곱의 크기를 제한

사전 가중치

$$\eta \leq (a_\ell / (8 a_r a_d^2)) \delta^2$$

두 비용 상수는 각각 1/2 · 외란·출력 영향 상수는 12

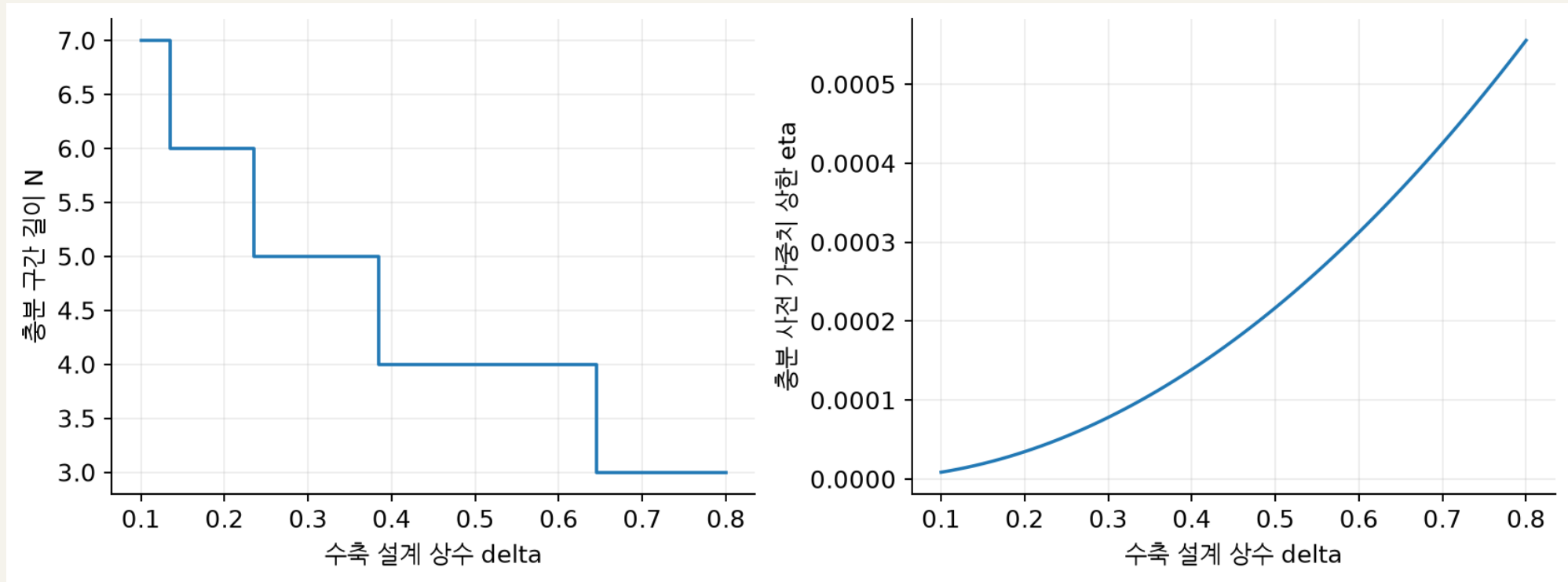
구간 길이

$$N \geq \max(1, \log(\delta/(3c))/\log(\lambda))$$

정수 올림 · 충분조건을 어겼다는 사실은 발산 증명이 아님

강한 수축 목표는 긴 구간과 작은 사전 가중치를 요구합니다

원본 식 (4.55)–(4.56)의 수치 적용 · δ 는 수축 설계 상수



$\delta=0.2$ 에서 충분 구간은 6, 사전 가중치 상한은 약 3.47×10^{-5} 입니다. 분석용 충분조건이며 최적 구간 길이를 찾은 실험은 아닙니다.

4.5 다른 비선형 상태 추정기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 방법이 무엇을 근사하는지 먼저 봅니다.
- 2 같은 데이터와 정보 시점으로 비교합니다.
- 3 한 실험의 순위를 일반적인 우열로 확대하지 않습니다.

EKF / UKF

선형화 / 시그마 점

입자 필터

가중 표본으로 분포 표현

MHE

최근 상태 경로의 최적화

4.5.1 입자 필터

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 가중 표본으로 사후 분포를 나타냅니다.
- 2 유효 표본 수를 보고 재표본화합니다.
- 3 다봉 분포를 평균 하나로 요약할 때 주의합니다.

가중치 갱신

$$w_i \propto w_i p(y|x_i)$$

유효 표본 수

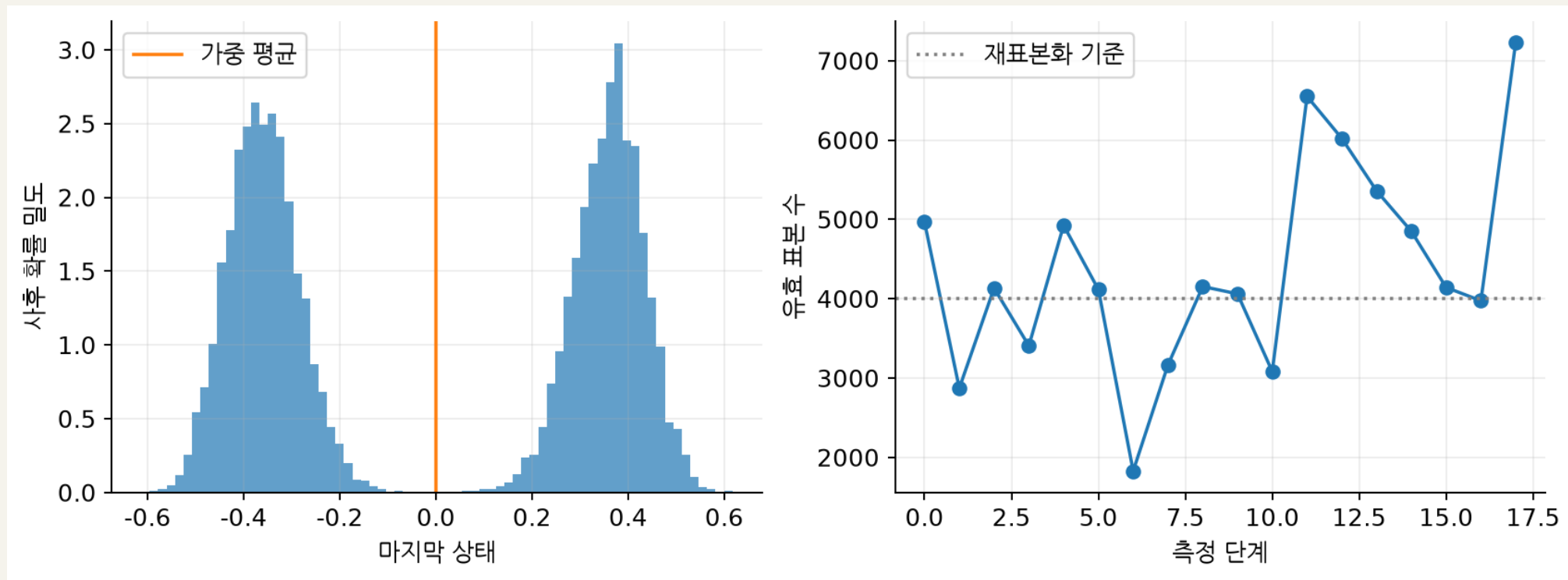
$$N_{\text{eff}} = 1 / \sum_i w_i^2$$

부호를 구분 못하는 측정

$$y = x^2 + v$$

입자 필터 — 실습 결과

보충 실습 · $x^+ = 0.95x + w$ · $y = x^2 + v$ · 8,000개 입자 · 양·음 혼합 사전



같은 제곱 측정에 양·음 상태가 모두 설명력을 가집니다. 분포의 평균이 두 봉우리 사이에 있어도 단봉 추정처럼 해석하지 않습니다.

4.5.2 확장 칼만 필터

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 현재 추정점에서 야코비안을 계산합니다.
- 2 선형화로 공분산과 측정 이득을 갱신합니다.
- 3 큰 초기 오차에서는 국소 근사가 부정확할 수 있습니다.

모델 야코비안

$$F_k = \partial f / \partial x$$

측정 야코비안

$$H_k = \partial h / \partial x$$

예측 공분산

$$P_{k+1}^- = F_k P_k^+ F_k^T + Q_w$$

4.5.3 무향 칼만 필터

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 평균·공분산을 재현하는 시그마 점을 만듭니다.
- 2 비선형 함수에 점들을 직접 통과시킵니다.
- 3 변환 후 가중 모멘트의 정확도는 문제에 의존합니다.

평균 복원

$$\mathbf{m} = \sum_i W_i^m \chi_i$$

비선형 평균 근사

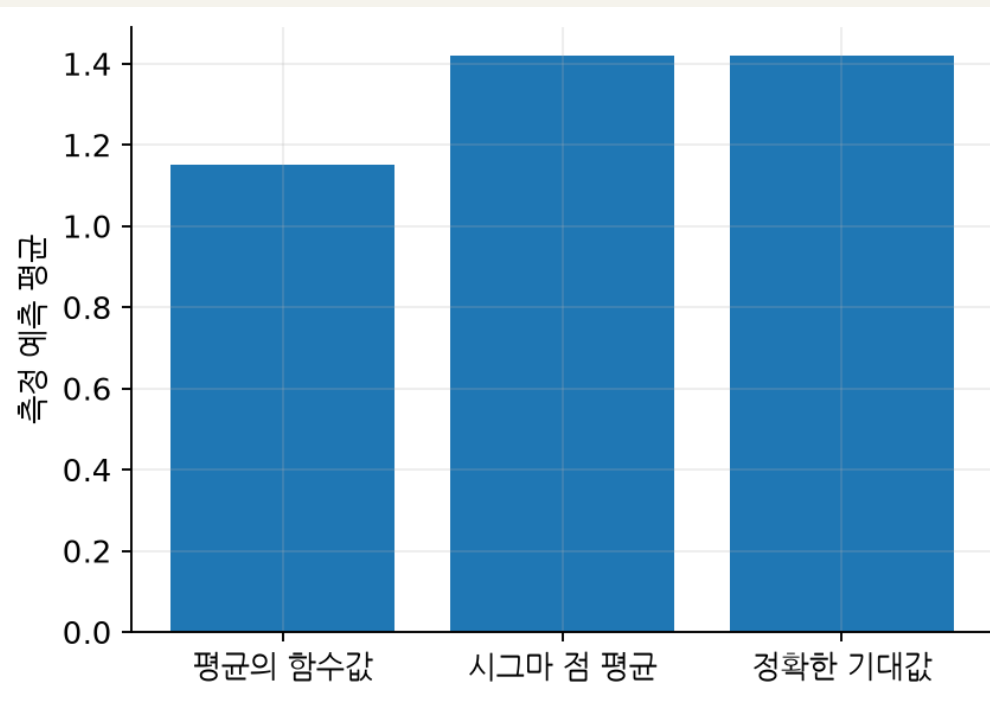
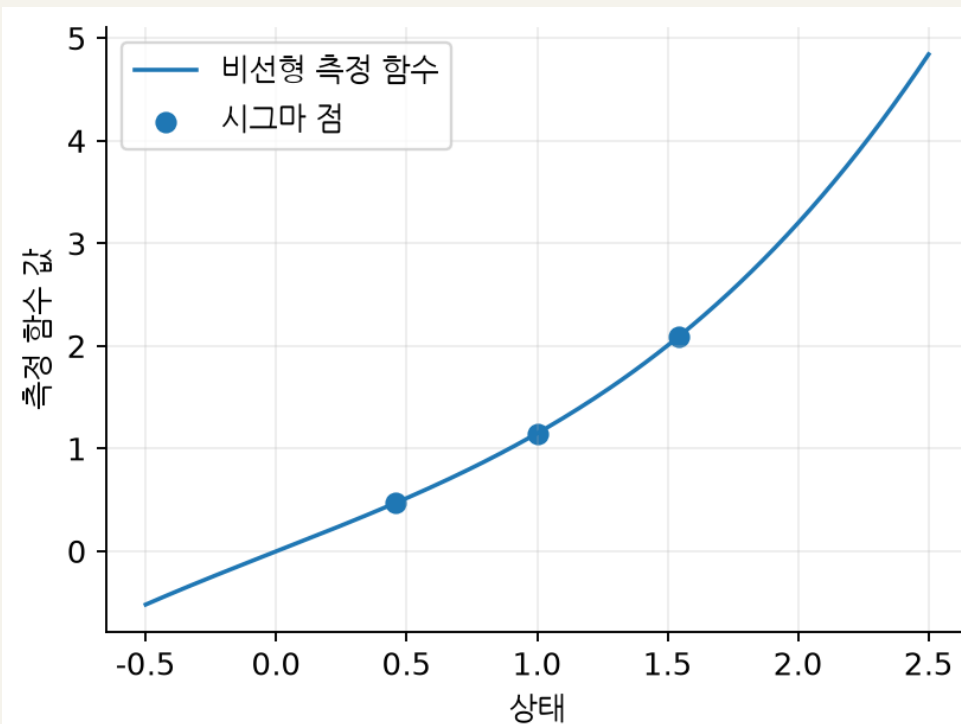
$$E[h(\mathbf{x})] \approx \sum_i W_i^m h(\chi_i)$$

검사 항목

가중치 합 · 공분산 · 선형 KF 일치

무향 칼만 필터 — 실습 결과

보충 실습 · $h(x)=x+0.15x^3$ · 사전 평균 1, 분산 0.6 · 시그마 점 3개



3차 측정 함수의 평균에서는 대칭 시그마 점이 정확한 가우스 기대값을 재현합니다. 이 특별한 평균 계산의 일치가 일반적인 UKF의 정확성을 보장하지는 않습니다.

평균의 정확성이 분산의 정확성을 보장하지 않습니다

보충 실습 · x 는 평균 1, 분산 0.6의 가우스 · $h(x)=x+0.15x^3$

평균 계산

$$E[h(x)] = E[x] + 0.15 E[x^3]$$

이 예제의 시그마 점은 3차 평균을 정확히 계산

2차 모멘트

$$E[h(x)^2] = E[x^2] + 0.3E[x^4] + 0.0225E[x^6]$$

분산 = 2차 모멘트 - 평균² · 6차 모멘트까지 필요

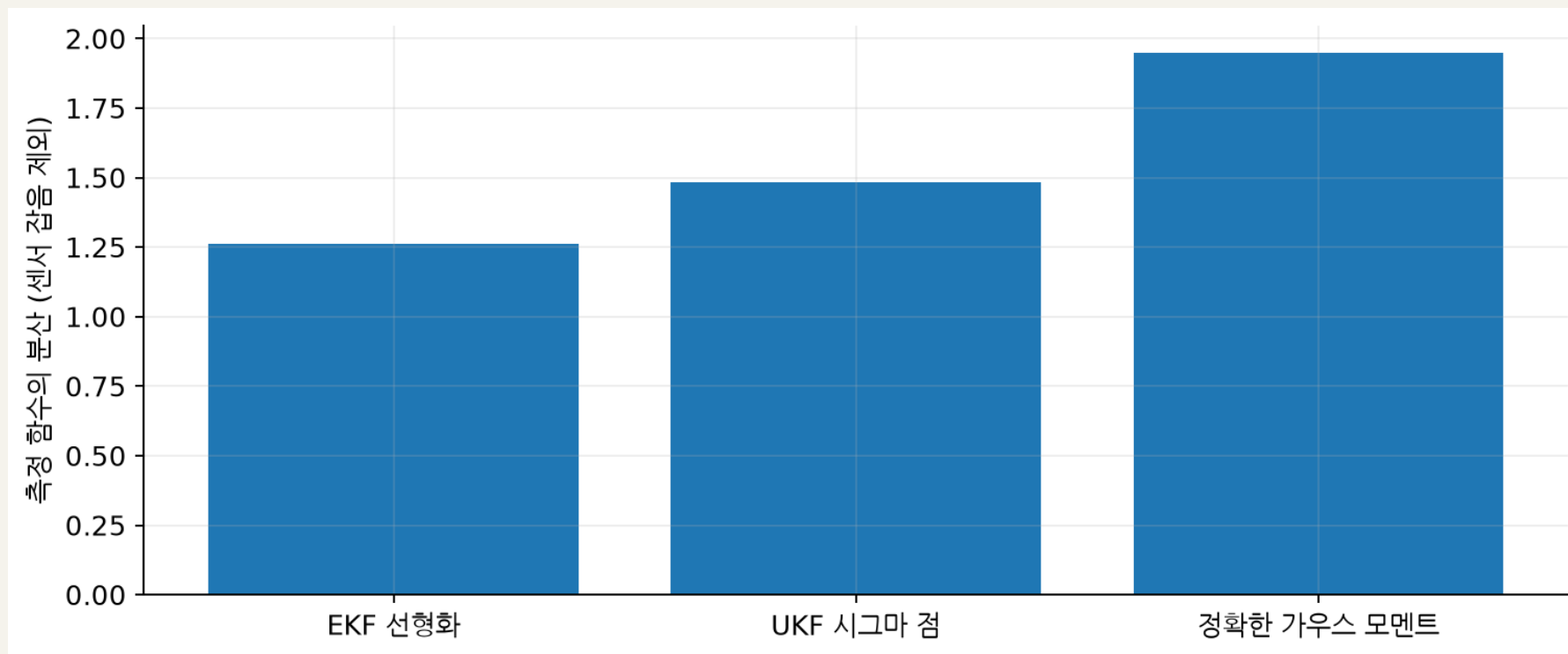
정확 모멘트

$$M_j = m M_{j-1} + (j-1)P M_{j-2}$$

가우스 모멘트 재귀로 시그마 점 분산을 독립 검증

같은 시그마 점의 평균은 맞아도 분산은 다릅니다

보충 실습 · 센서 잡음 추가 전 · EKF·UKF와 정확한 가우스 모멘트



정확한 모멘트와의 비교에서 UKF 분산에도 오차가 남습니다. 평균 재현 검사만으로 전체 비선형 분포가 정확하다고 판단하지 않습니다.

4.5.4 EKF·UKF·MHE 비교

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 모델·측정·사전·정보 시점을 같게 맞춥니다.
- 2 MHE의 이차 도착 비용은 여기서는 근사입니다.
- 3 추정 오차와 실행 시간을 함께 보고 해석합니다.

동일한 비선형 모델

$$x^+ = 0.9x + 0.1 \tanh(x) + w$$

동일한 측정 함수

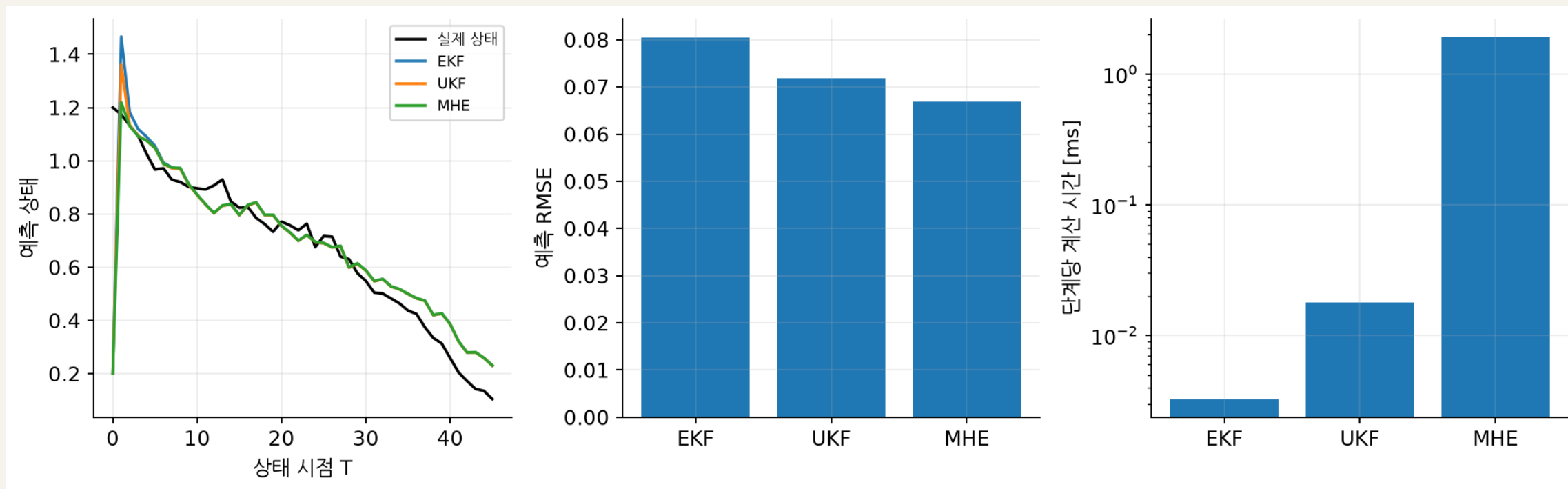
$$y = x + 0.15x^3 + v$$

평가

예측 RMSE + 단계당 계산 시간

EKF·UKF·MHE 비교 — 실습 결과

보충 실습 · 45개 측정 · 같은 초기 평균 0.2, 분산 0.6 · MHE 창 길이 6



세 방법을 동일 데이터로 비교합니다. 모든 RMSE는 $y(0) \dots y(T-1)$ 로 $x(T)$ 를 예측한 결과이며 MHE는 길이 6의 근사 사전·국소 최적화입니다.

원본 반응기는 압력 하나로 세 농도를 추론합니다

Example 4.41 · pp.313–314 · 원본 명목 모델과 측정 구조의 재현

반응 속도

$$r_1 = 0.5c_A - 0.05c_B c_C, r_2 = 0.2c_B^2 - 0.01c_C$$

가역 반응 $A \rightleftharpoons B + C$, $2B \rightleftharpoons C$

세 농도의 변화

$$\dot{c} = (-r_1, r_1 - 2r_2, r_1 + r_2)$$

상수 부피·등온 · 보존량: $A \text{ 농도} \times 3 + B \text{ 농도} + C \text{ 농도} \times 2$

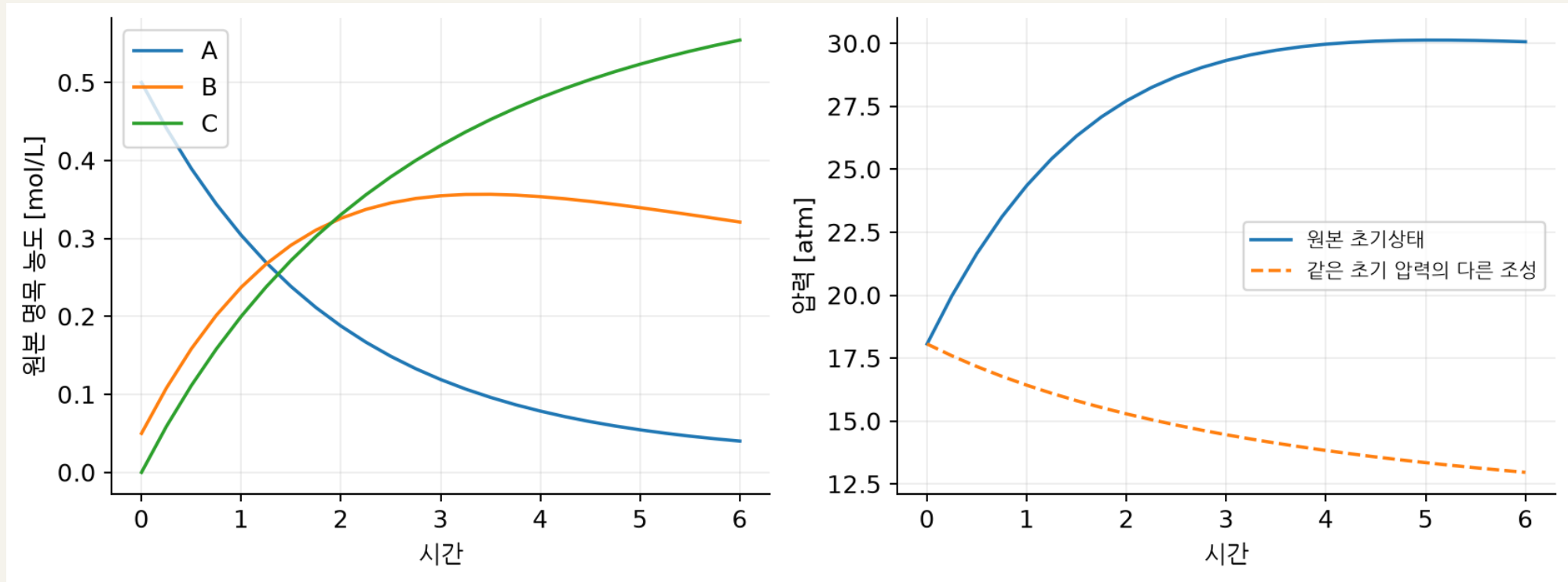
압력 측정

$$y = 32.84(c_A + c_B + c_C)$$

샘플 간격 0.25 · RT의 차원은 L·atm/mol

처음 압력이 같아도 시간에 따른 압력은 달라집니다

원본 초기 농도 (0.5,0.05,0) · 보충 비교 조성 (0,0.55,0) · 무잡음 명목 경로



원본 반응식의 보존량과 두 적분기 결과를 확인했습니다. 전체 압력 경로에서 초기농도도 식별하지만 원본의 잡음·추정기 비교 전체 재현은 아닙니다.

4.6 MHE와 MPC의 결합

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 추정 오차는 제어를 통해 실제 상태에 영향을 줍니다.
- 2 추정기와 제어기의 안정성만 따로 확인하면 부족합니다.
- 3 오차 경계와 제약·불변 영역을 함께 분석합니다.

추정값으로 제어

$$u_k = \kappa_N(m_k^+)$$

실제 시스템

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k, w_k)$$

추정의 알려진 입력

과거 실제 적용 입력을 모델에 포함

추정 모델에는 실제 적용 입력을 넣습니다

현재 측정 포함: 측정 $\rightarrow$ MHE 갱신 $\rightarrow$ MPC $\rightarrow$ 입력 적용

추정 갱신

$$y_k, u_0, \dots, u_{k-1} \rightarrow m_k^+$$

창 안의 과거 입력은 실제로 적용한 값

제어 계산

$$u_k = \kappa_N(m_k^+)$$

첫 입력을 실제 시스템에 적용

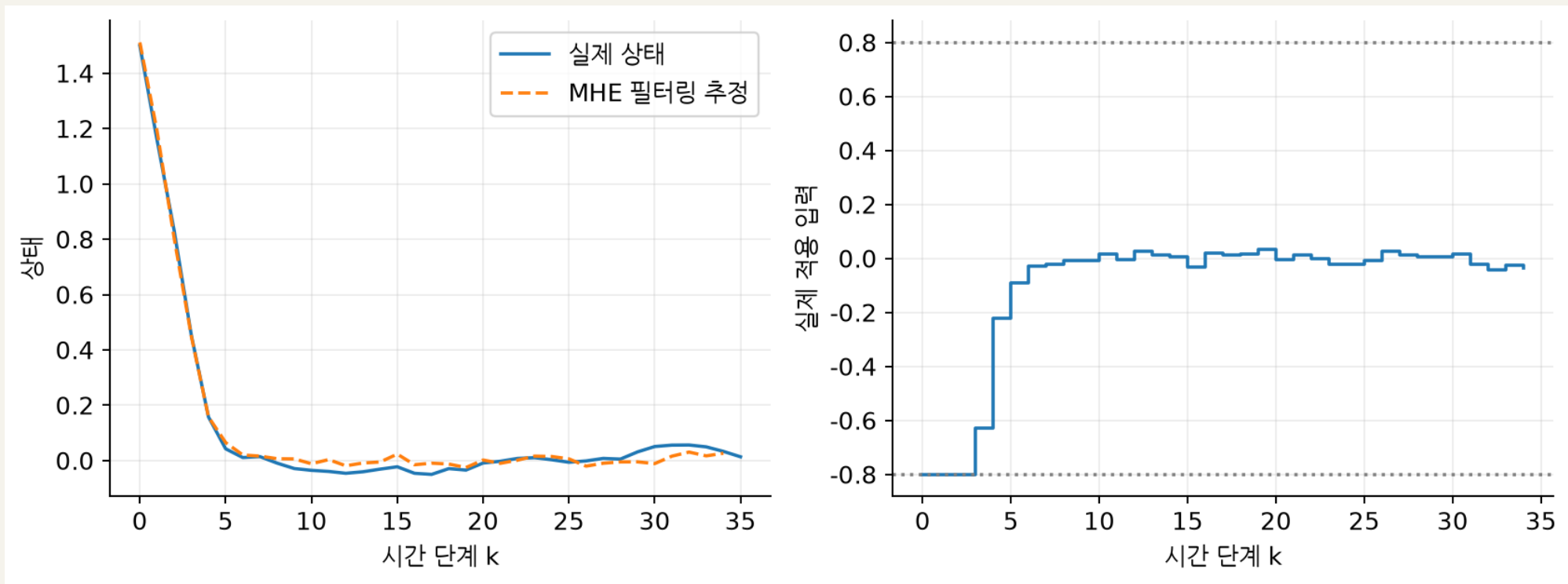
다음 사전 평균

$$m_{k+1}^- = A m_k^+ + B u_k$$

포화·제한이 있었다면 실제 적용값을 저장

MHE와 MPC의 결합 — 실습 결과

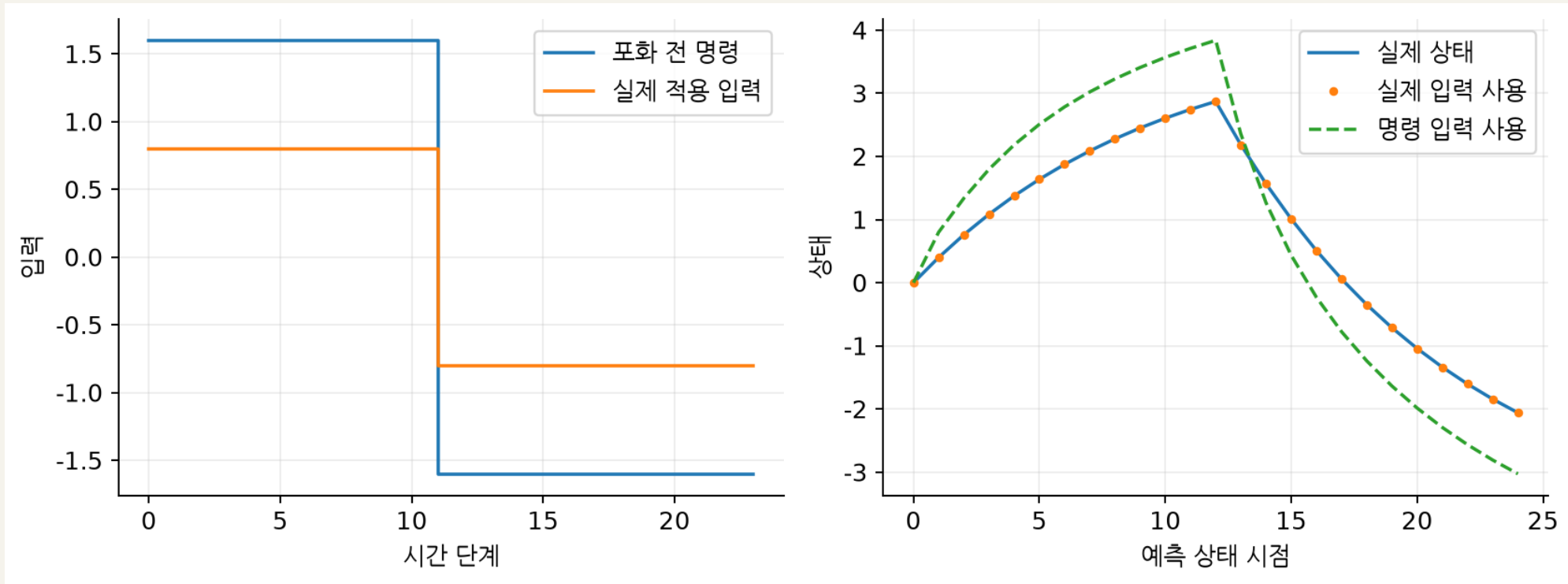
보충 실습 · $a=1.05$, $b=0.5$ · MHE 창 5 · MPC 구간 8 · $|u| \leq 0.8$



현재 측정으로 MHE를 갱신한 뒤 MPC 입력을 적용합니다. 실제로 적용한 입력을 다음 추정에 사용하고, 선형 칼만 필터와의 일치 및 입력 한계를 확인합니다.

센서가 보정해도 잘못된 입력 이력은 예측을 틀리게 합니다

보충 실습 · $a=0.9$, $b=0.5$ · 명령 ± 1.6 · 구동기 한계 ± 0.8 · 무잡음



실제 적용 입력을 사용하면 정확한 초기상태에서 예측도 정확합니다. 포화 전 명령을 쓰면 다음 상태 예측에 지속적인 오차가 생깁니다.

4.7 문헌 해설

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 잡음 모델과 안정성 가정을 함께 읽습니다.
- 2 추정 정보 시점과 사전 비용을 확인합니다.
- 3 계산 효율과 이론적 보장의 범위를 구분합니다.

잡음 가정

가우스 / 유계 / 0으로 수렴

정보의 시점

예측 / 필터링 / 평활화

사전 정보

정확한 도착 비용 / 근사 사전

4.8 연습문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 4.1: ISS와 입력 수렴의 관계
- 2 4.3: i-IOSS와 두 상태 경로의 수렴
- 3 4.4: 관측가능성·검출가능성과 OSS

시간 구간 과제

현재 측정의 포함 여부를 변경

MHE 과제

창 길이·사전 가중치·제약 변경

비선형 비교 과제

초기 사전·측정 비선형성 변경

노트북에서 가정을 바꾸고 다시 확인하세요

Rawlings · Mayne · Diehl, 2nd edition, 1st printing (2017)

핵심 설명

- 1 공통 환경 준비 코드 두 셀을 실행한 뒤 개별 실습을 실행합니다.
- 2 원본 재현과 직접 만든 보충 실습의 범위를 표시했습니다.
- 3 전체 증명과 연습문제의 해답집은 아닙니다.

Colab에서 제4장 노트북 열기

시작 위치

GitHub README의 제4장 Colab

편집과 재생성

노트북 → 그림 → PPT → PDF

다음 장

상태 추정을 이용하는 출력 MPC